



Centro Universitário Álvares Penteado

Projeto Interdisciplinar: Ciência de Dados

1ª Entrega PI: Engenharia de Requisitos e Métodos Ágeis na Exploração de Dados Financeiros

Objetivo: Registrar a aplicação dos métodos ágeis, a engenharia de requisitos e a análise de entradas, processamento e saídas do projeto.

Nomes:

Julia Pereira Godinho | RA: 26028796

Mariana Almeida Nascimento | RA: 22011051

Rafaela Florêncio Moraes | RA: 25027460

Profº Luis Pires

Turma: CCOMP 4

ENGENHARIA DE REQUISITOS E GESTÃO ÁGIL DE PROJETO

Título do Projeto

CTI Analytics: Plataforma Analítica de Planejamento Financeiro, desenvolvida em parceria com a empresa CTI Global, especializada em gestão corporativa, planejamento e controle financeiro.

Documento de referência

Este levantamento tem como base o documento de especificação "CTI – Plataforma Analítica de Planejamento Financeiro", fornecido pelos professores orientadores e pela parceira CTI Global.

1. Contextualização e Objetivos

O projeto CTI Analytics foi concebido pelas turmas interdisciplinares da disciplina de Ciência da Computação em colaboração com a CTI Global, uma organização prestadora de serviços especializada em gestão corporativa e controle financeiro, com o objetivo de criar uma ferramenta analítica capaz de extrair informações estratégicas a partir de dados financeiros. De acordo com a especificação de requisitos do projeto, ele deveria

ser capaz de analisar as informações, produzir indicadores financeiros, relatórios e um painel dinâmico de dados.

As especificações da ferramenta foram elaboradas a partir da documentação do projeto interdisciplinar, o que significa que seu escopo e seus requisitos foram determinados. Portanto, a equipe utilizou os requisitos e especificações da documentação como orientação para distribuir as atividades de desenvolvimento da solução, bem como para estabelecer a divisão de trabalho e as etapas necessárias para atingir o objetivo. As entregas e os resultados esperados foram a preparação e a integração dos dados, a análise estatística, a análise e a definição dos indicadores financeiros, a elaboração dos relatórios e a construção do painel analítico com suas respectivas visualizações e filtros.

Neste artigo, serão apresentados os resultados da modelagem dos requisitos e os métodos ágeis da equipe que contribuíram para o desenvolvimento da solução. Além disso, será descrito o progresso da equipe por meio do mapeamento da relação entre os requisitos e as atividades registradas no repositório e no GitHub Projects. Serão apresentados os componentes de entrada/saída da solução e os efeitos decorrentes do processo. Também estarão disponíveis as perspectivas da equipe sobre o desenvolvimento do projeto e a comparação da linha do tempo geral estimada com aquela que foi realmente alcançada, ao mesmo tempo em que são registrados os avanços atualizados e futuros da equipe.

2. Aplicação de Engenharia de Requisitos

2.1. Elicitação de requisitos

A elicitação dos requisitos do projeto Atlas, CTI Analytics teve como principal fonte a documentação oficial do Projeto Interdisciplinar disponibilizada pelos professores. Este documento fornece as especificações do projeto, incluindo seu contexto, objetivos, escopo, funcionalidades, requisitos não funcionais e as regras do projeto a ser considerado para a construção da solução. Assim, a equipe não teve a necessidade de realizar um levantamento inicial para descobrir os requisitos adicionais ao projeto, bastava analisar as especificações já fornecidas pelos professores para determinar como tais requisitos deveriam ser aplicados ao projeto.

A partir desses requisitos, a equipe pode organizar as atividades necessárias para o desenvolvimento do projeto em consonância com as funcionalidades de cada etapa descrita para o projeto Interdisciplinar. Assim, a equipe pode dividir as tarefas entre cada uma de suas integrantes de maneira adequada, bem como manter controle de qual integrante estava executando as tarefas. Os requisitos funcionais também permitiram a divisão e a separação de quais atividades seriam pertencentes à Entrega 1.

Assim, os membros do grupo concentraram os seus esforços em realizar as atividades estabelecidas para a Entrega 1, tais como identificação, preparação e análise dos dados. Os demais recursos e funcionalidades, como por exemplo os de análise de regressão, dashboards, análise de cenários e as ações de publicação do projeto foram adicionadas ao planejamento das outras etapas da entrega geral do projeto.

Desta maneira, o processo de requisitos permitiu transformar as especificações originais do projeto Interdisciplinar nas atividades concretas de desenvolvimento do grupo, garantindo a relação de controle entre o que foi inicialmente solicitado para o projeto, o que foi entregue para a primeira entrega e quais seriam as atividades do grupo nas entregas seguintes ao Projeto Interdisciplinar.

2.2. Requisitos funcionais

ID	Funcionalidade	Descrição mínima	Situação
RF01	Catálogo de fontes	Registrar fontes de dados, responsáveis, período, granularidade, formato, campos disponíveis, limitações e condições de uso.	Atendido
RF02	Importação de dados	Carregar dados fornecidos pela CTI e fontes complementares em CSV, XLSX, JSON, banco de dados ou API.	Atendido
RF03	Perfil e qualidade dos dados	Apresentar estrutura, tipos, volume, valores ausentes, duplicidades, distribuição, inconsistências e outliers.	Atendido

RF04	Preparação e integração	Selecionar, limpar, uniformizar, derivar, combinar e formatar os dados por scripts/notebooks reproduzíveis.	Atendido
RF05	Dicionário de dados	Disponibilizar descrição de campos, unidades, domínios, regras de negócio, chaves, fontes e transformações.	Atendido
RF06	Análise descritiva	Calcular medidas de posição e dispersão e gerar histogramas, boxplots, séries, barras e dispersões.	Atendido
RF07	Análise inferencial e regressão	Ajustar modelos, interpretar coeficientes e avaliar qualidade dos ajustes e limitações.	Próxima etapa
RF08	KPIs financeiros	Calcular receita, custos variáveis, margem, ticket, CAC/LTV simulados e outros KPIs definidos com a equipe.	Atendido
RF09	Relatórios gerenciais	Gerar relatórios com resultados, gráficos, interpretação, premissas, limitações e recomendações.	Parcial
RF10	Dashboard interativo	Exibir no mínimo cinco indicadores, gráficos, filtros e comparações temporais, financeiras ou operacionais.	Próxima etapa
RF11	Cenários e sensibilidade	Permitir análises de impacto (desconto, cupom, custo, volume) sobre a margem e demais indicadores.	Próxima etapa
RF12	Exportação	Permitir exportar tabelas ou resultados autorizados em CSV, XLSX ou PDF.	Próxima etapa

RF13	Metadados e explicações	Exibir fonte, data de atualização, unidade, fórmula ou descrição dos indicadores/visualizações.	Parcial
RF14	Execução e publicação	Disponibilizar código, instruções de execução e dashboard publicado em ambiente de nuvem aprovado.	Próxima etapa

Fonte: documento oficial do projeto.

2.3. Requisitos não funcionais

Categoria	Requisito não funcional
Usabilidade e acessibilidade	Navegação clara, textos legíveis, contraste adequado, rótulos compreensíveis, gráficos com títulos e unidades.
Desempenho	Carregamento e filtragem em tempo compatível com a demonstração e o volume de dados utilizado.
Reprodutibilidade	Ambiente, dependências, parâmetros e sequência de execução documentados em README e requisitos.
Confiabilidade	Validações de entrada, tratamento de erros e consistência entre relatório, scripts e dashboard.
Segurança e privacidade	Ausência de credenciais no repositório, proteção de dados confidenciais e observância da LGPD.
Rastreabilidade	Registro das fontes, transformações, versões dos dados, fórmulas dos KPIs e alterações relevantes.
Manutenibilidade	Organização modular do código, funções reutilizáveis, nomes claros e separação entre dados, processamento e apresentação.
Portabilidade	Execução em ambiente Colab/Jupyter para a etapa analítica e publicação em plataforma de nuvem aprovada.

Interoperabilidade	Preferência por formatos abertos: CSV, XLSX, JSON, Parquet e SQL.
Ética analítica	Comunicação transparente de hipóteses, limitações, vieses e impossibilidade de inferir causalidade sem suporte metodológico.

Fonte: documento oficial do projeto.

2.4. Regras de negócio

Além dos requisitos funcionais e não funcionais, foram consideradas as seguintes regras de negócio:

- Os dados da CTI constituem a fonte principal do projeto e devem ser preservados em sua forma original antes de qualquer transformação;
- Fontes complementares, quando utilizadas, devem possuir registro de origem, data de coleta, licença e justificativa para sua integração;
- Dados pessoais, sigilosos ou estratégicos não devem ser publicados em repositório aberto, devendo ser anonimizados, agregados ou substituídos por amostras fictícias;
- A solução deve diferenciar as camadas de dados brutos (raw), em preparação (staging) e processados (processed);
- Cada KPI deve possuir nome, objetivo, fórmula, unidade, fonte, periodicidade, dimensão de análise e regra de validação.

Em relação ao escopo da Entrega 1, foram contempladas as atividades de identificação, coleta, exploração, seleção, limpeza, uniformização, derivação, integração e formatação dos dados, além da análise descritiva e da definição e validação dos indicadores financeiros. As demais funcionalidades do projeto, como regressão, dashboard, painel financeiro operacional e publicação da solução, permanecem previstas para as etapas seguintes.

2.5. Critérios de proteção

Os requisitos de facilidades para a Primeira Entrega foram definidos com base no progresso do progresso em relação às atividades e itens de trabalho previstos para cada componente principal do Projeto Interdisciplinar. Espera-se que os requisitos e os itens de trabalho estejam concluídos, e seus resultados correspondentes devem ter sido documentados e arquivados no repositório do projeto.

Por exemplo, para a Análise de Dados, foram considerados os seguintes critérios: obtenção e pré-processamento dos dados, exploração dos dados e análise exploratória dos dados. Quanto aos requisitos financeiros, os KPIs, suas respectivas fórmulas, metas e validações fizeram parte dos critérios. No que diz respeito à Engenharia de Software, os métodos ágeis e as documentações dos requisitos fazem parte dos critérios.

3. Aplicação de Métodos Ágeis

3.1. Método adotado

Foi convencionado estruturar a criação do CTI Analytics utilizando o método Scrumban, integrando elementos de duas abordagens: a organização em sprints e o quadro kanban.

A razão para escolher esse método específico de gestão de projetos é a oportunidade de monitorar os processos em conformidade com as entregas planejadas nos Projetos Interdisciplinares, ao mesmo tempo em que se mantém flexibilidade suficiente na distribuição do trabalho.

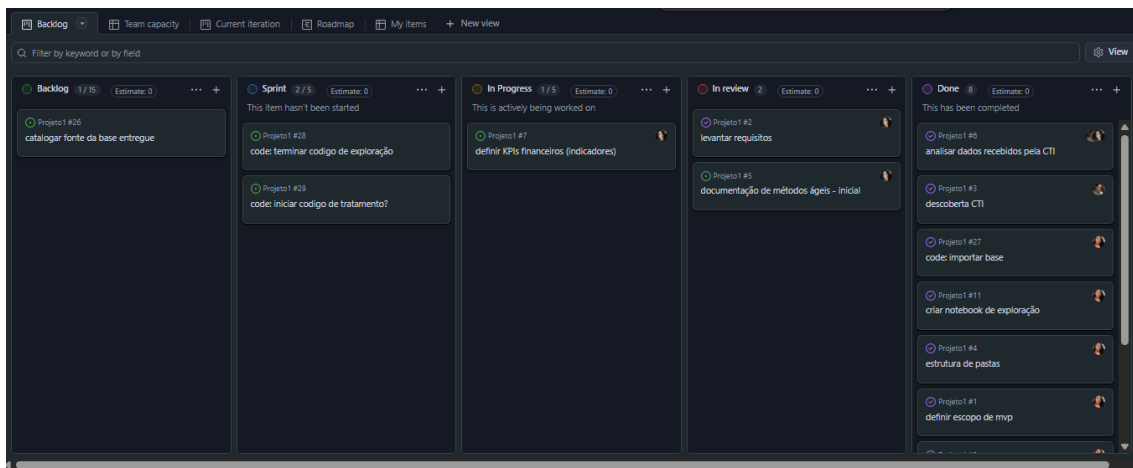
3.2. Organização da equipe.

A organização das atividades melhorou uma abordagem colaborativa, na qual os objetivos foram definidos e divididos em tarefas distribuídas entre os membros da equipe. Durante todo o processo, as tarefas foram fornecidas e verificadas. A distribuição, por outro lado, foi elaborada levando em conta vários componentes principais da primeira entrega, preparação e análise dos dados, indicadores financeiros e requisitos de engenharia de software. Assim, todos os membros da equipe poderiam

executar um conjunto específico de atividades, ao mesmo tempo em que participavam de um único processo bem coordenado .

3.3. GitHub Projects

O GitHub Projects foi selecionado como ferramenta para organizar o trabalho, especificar responsabilidades aos participantes e analisar o status das tarefas. Todas as atividades foram inseridas no quadro, vinculadas aos autores designados e visualizadas quanto ao progresso. A ferramenta escolhida, com a sua representação gráfica, ajudou a monitorizar as prioridades, analisar todas as informações disponíveis e acompanhar o progresso das entregas.



Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

3.4. Sprints

A divisão das tarefas, o cronograma de fases e entregas do Projeto Interdisciplinar. A equipe definiu quais tarefas deveriam ser concluídas durante o desenvolvimento de cada parte do sistema e controlava seu progresso até a data de término.

No contexto da primeira entrega, esta abordagem ajudou a definir os objetivos de preparação e descrição de informações, análise descritiva, indicadores financeiros e documentação da Engenharia de Software, seguindo o conjunto de requisitos correspondentes.

3.5. Fluxo Kanban

Quanto ao controle, todas as tarefas foram inseridas no fluxo Kanban do GitHub Projects. Essas tarefas eram definidas de acordo com seu progresso e indicavam as atividades que seriam concluídas, em andamento ou concluídas.

Esse fluxo consiste nas seguintes categorias: backlog, sprint, in progress, in review e done , passando desde a definição das tarefas até sua conclusão. Dessa forma, as tarefas foram divididas em atividades que puderam ser atribuídas aos membros da equipe e em resultados que tinham de ser apresentados. O fluxo Kanban específico foi usado para controlar o progresso geral dos desenvolvimentos da primeira entrega.

4. Aplicação dos Requisitos no Projeto

4.1. Entradas, Processamentos e Saídas

O processo de entradas, processamento e saídas foi abordado pelo documento de concepção de requisitos. Ele resume o funcionamento da solução concebida pelo projeto. A tabela abaixo representa os diversos dados de entrada e processamento necessários para montar a plataforma.

Entradas	Processamento	Saídas
Dados financeiros brutos fornecidos pela CTI (CSV/XLSX/JSON/API); fontes complementares; parâmetros de cenário (desconto, custo, volume).	Limpeza, uniformização e integração; medidas descritivas; ajuste de modelos de regressão; cálculo de KPIs; simulação de cenários.	Base analítica tratada e dicionário de dados; relatórios de análise; dashboard publicado na nuvem; relatórios gerenciais; tabelas exportadas.

Fonte: documento oficial do projeto.

Esse fluxo orienta o desenvolvimento da solução e permite relacionar as etapas previstas aos resultados obtidos ao longo das entregas do Projeto Interdisciplinar.

4.2. Resultados: Esperados x Objetivos

Como resultado, a aplicação da Engenharia de Requisitos deveria sistematizar as condições e expectativas do projeto, documentar requisitos funcionais e não funcionais,

regras de negócios, escopo, prioridades e critérios de limitações. A partir da documentação relevante do Projeto Interdisciplinar, os requisitos foram formulados e avaliados pela equipe para orientar os desenvolvimentos e as entregas futuras do projeto.

Por outro lado, o uso da abordagem ágil deveria ser usado para fornecer uma estrutura clara dos processos, papéis e atividades relacionados ao projeto. Isso foi feito ao usar o GitHub Projects para classificar as tarefas de acordo com suas prioridades e estados e monitorar seu progresso em um fluxo Kanban específico.

De fato, como resultado do uso dessas práticas, a equipe conseguiu sistematizar os requisitos do projeto e vinculá-los às tarefas de desenvolvimento, incluindo os resultados das entregas. Assim, a aplicação da Engenharia de Requisitos e de uma abordagem ágil ajudou a organizar o desenvolvimento da primeira entrega e, posteriormente, a estabelecer diretrizes para as fases seguintes do projeto.

4.3. Observações Reflexivas do Grupo

Ao refletir sobre a experiência de desenvolvimento, observamos que a sistematização e a formulação dos requisitos eram cruciais para especificar as diretrizes gerais do Projeto Interdisciplinar em requisitos concretos. No entanto, os resultados da aplicação do GitHub Projects também foram satisfatórios, pois permitiram dividir as tarefas, controlar as responsabilidades e visualizar o progresso da entrega.

Assim, a experiência mostrou que, ao especificar requisitos e tarefas, a equipe foi capaz de fazer os desenvolvimentos de forma mais ordenada e melhor compreender quais resultados haviam sido alcançados e quais tarefas precisam ser priorizadas nas fases subsequentes.

5. Melhorias e Próximos Passos

Com base na experiência adquirida durante o desenvolvimento da primeira entrega, podemos incorporar várias melhorias durante a próxima fase. Em primeiro lugar, é essencial continuar monitorando o progresso das tarefas, garantindo que todas as atividades sejam inseridas no GitHub Projects de acordo com seu estado atual.

Além disso, deve-se monitorar a consistência entre os requisitos, as tarefas e os resultados das entregas. Todos esses aspectos são benéficos para a equipe, pois ajudarão a identificar quais atividades precisam ser realizadas e permitirão avaliar se todos os resultados cumprirão os requisitos especificados.

Portanto, nas fases seguintes, a equipe tentará monitorar as tarefas de acordo com suas prioridades e estados, usando o fluxo Kanban do GitHub Projects e a documentação do Projeto Interdisciplinar. Dessa forma, será possível fazer os desenvolvimentos de maneira mais sistemática e melhor acompanhar os resultados da entrega do CTI Analytics.